ÇİMBOT

KULLANILAN DONANIMLAR

Kullanılan Donanımlar

Mobil kontrollü otonom çim biçme robotunun elektronik ve mekanik bileşenleri.

Teknik Donanım Sunumu

SISTEM MIMARISI

Dört ana alt sistem

Beyin

ESP32 — tüm kontrol, WiFi ve sensör yönetimi.

Sürüş

L298N sürücü + 2 redüktörlü DC motor.

Kesici

RS775 motor + MOSFET anahtarlama.

Algılama

TF-Luna + servo tarama + MPU6050.

Güç

Bosch 18V akü + buck çeviriciler.

Mekanik

3D baskı şase ve tekerlek sistemi.

BEYIN / MIKRODENETLEYICI

ESP32 — komuta merkezi

WiFi + Bluetooth

Telefonla kablosuz, düşük gecikmeli (WebSocket) kontrol.

PWM çıkışları

Motor hızları ve kesici gücü için hassas kontrol.

UART / I2C

TF-Luna (UART) ve MPU6050 (I2C) haberleşmesi.

SÜRÜŞ SISTEMI

Hareket ve yönlendirme

2× 37mm Redüktörlü DC Motor

12V, ~200 RPM; diferansiyel (skid-steer) sürüş.

L298N Çift Motor Sürücü

ESP32 sinyalini güce çevirir, iki motoru bağımsız sürer.

Joystick + PWM

Her yöne oranlı hız; viraj ve geri+dönüş desteği.

KESICI SISTEM

Yüksek devirli biçme

RS775 Motor

Yüksek RPM; miline takılan misina ile keser.

IRLZ44N MOSFET

ESP32 küçük sinyaliyle büyük akımı anahtarlar; PWM hız.

Flyback Diyot + Soğutucu

Ters gerilimden korur, MOSFET'i serin tutar.

ALGILAMA SISTEMI

Ortamı görmek

TF-Luna ToF

Hassas mesafe ölçer (lazer tabanlı), engel algılama.

SG90 Servo

TF-Luna'yı süpürterek dar görüş açısını genişletir.

MPU6050

6 eksen ivme/jiro; devrilme/eğim algılayıp motorları keser.

GÜÇ SISTEMI

Taşınabilir, güvenli enerji

Bosch GBA 18V 5.0Ah

Yüksek akımlı Li-ion akü; ~40 dk çalışma.

GAL 18V-40 Şarj

Hızlı şarj (~70 dk), dahili koruma.

Buck Çeviriciler

18→12V (sürüş) ve →5V (ESP32); ortak GND.

30A ANL Sigorta

Kısa devre koruması.

Elektrikli Çalışma

Sessiz, sıfır emisyon.

Ortak Toprak

Tüm GND tek noktada birleşir.

MEKANIK YAPI

3D baskı şase

Hafif Gövde

PLA/PETG baskı; ağırlık ~1,3 kg (toplam ~3,4 kg).

2 Çekiş + Caster

Ön iki motor çeker, arka serbest teker denge sağlar.

Modüler Montaj

Parçalar ayrı basılıp vidayla birleştirilir.

PIN / BAĞLANTI ÖZETI

ESP32 pin haritası

İşlev	Pin(ler)
Sürüş (ENA/IN1/IN2/IN3/IN4/ENB)	14 / 27 / 26 / 25 / 33 / 32
Kesici (MOSFET gate)	GPIO13
TF-Luna (UART)	RX 16 / TX 17
MPU6050 (I2C)	SDA 21 / SCL 22
Servo (tarama)	GPIO4

DONANIM ÖZETI

Bileşen ve rolleri

Bileşen	Rol
ESP32	Kontrol, WiFi, sensör yönetimi
L298N + 2× DC motor	Sürüş (diferansiyel)
RS775 + IRLZ44N MOSFET	Çim kesme
TF-Luna + servo	Engel algılama / tarama
MPU6050	Devrilme / güvenlik
Bosch 18V 5Ah + bucklar	Güç

ÇİMBOT

Sağlam ve ölçeklenebilir bir donanım temeli.

Her bileşen belirli bir görev için seçildi ve entegre edildi.